

PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Metais potencialmente biodisponíveis em solos e sedimentos

Revisão padronizada do protocolo existente · LCA/UENF

Código	2-3
Categoria	Metodologias
Local	Capela, agitador horizontal e centrífuga

1. Objetivo

Padronizar extração operacional com HCl 1 mol/L, separação e preparo do extrato para análise de metais.

Parâmetros recuperados do protocolo anterior e reorganizados neste documento; validar com o método instrumental e o sistema de qualidade antes do uso.

2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

HCl e HNO₃ devem ser manipulados em capela.

Balancear a centrífuga por massa e usar tubos classificados para a rotação.

Cuidado específico: 'Biodisponível' é uma definição operacional do extrator e não equivale automaticamente à fração absorvida por organismos. Reportar o método de extração junto ao resultado.

3. Materiais, reagentes e equipamentos

Vidrarias e recipientes

- Tubos Falcon compatíveis
- Provetas plásticas de 15 mL
- Funis e frascos acidolavados

Materiais auxiliares

- Filtro analítico
- Material certificado/controle

Equipamentos

- Balança
- Agitador a 150 rpm
- Centrífuga
- Capela

Reagentes e quantidades

Reagente	Especificação / quantidade
Amostra liofilizada	1,00 g; registrar massa
HCl	10 mL de solução 1 mol/L
HNO ₃	0,5 N para volume final de 15 mL

4. Procedimento

Extração

1. Pesar 1,00 g em tubo identificado e incluir branco/controle.

2. Adicionar 10 mL de HCl 1 mol/L e fechar conforme compatibilidade.
3. Agitar a 150 rpm por 4 h à temperatura ambiente.

Separação

4. Repousar 10 min; balancear e centrifugar a 4.000 rpm por 15 min, registrando também o RCF quando disponível.
5. Filtrar o sobrenadante, completar para 15 mL com HNO₃ 0,5 N e transferir ao frasco.

5. Controle e critérios de qualidade

- Branco, duplicata, material certificado e fortificada.
- Registrar massa, rpm/RCF, tempo, temperatura e recuperação.

6. Identificação, armazenamento e registros

- Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.
- Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.
- Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPO.

Registros

- Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.
- Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.
- Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.
- Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

7. Limpeza e descarte

- Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.
- Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.
- Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.
- Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

8. Observações para padronização local

- Converter/validar 4.000 rpm em RCF para o rotor.
- Definir validade da solução extratora e critérios de recuperação.